

**An:** Prof. Stollhoff, Prof. Steglich  
**Betreff:** Zwischenstand & Gesprächsgrundlage für Donnerstag (26.3.)  
**Datum:** März 2026

Sehr geehrter Herr Prof. Stollhoff, sehr geehrter Herr Prof. Steglich,

vielen Dank für Ihre Rückmeldung und die hilfreiche Einordnung der AR-Modellvarianten. Als Vorbereitung auf unser Gespräch am Donnerstag möchte ich Ihnen zeigen, wie sich die Ergebnisse seit meiner letzten Mail entwickelt haben — insbesondere, wie ich FF1 konkret aufbauen werde, und wo ich bei FF2 und FF3 stehe.

## FF1: Dynamik-Unterschiede — Aufbau und Ergebnisse

### Vorgehen und Modellwahl

FF1 fragt: *Zeigen Finanzkennzahlen systematische Dynamik-Unterschiede?* Zur Beantwortung schätze ich für jedes Unternehmen und jede Kennzahl ein AR(1)-Modell auf ersten Differenzen:  $\Delta Y(t) = c + \phi_1 \cdot \Delta Y(t-1) + \varepsilon(t)$ . Daraus ergeben sich zwei zentrale Parameter:

- **$\phi_1$  (Mean-Reversion-Stärke):** Misst, wie stark sich Quartalsveränderungen im Folgequartal korrigieren. Ein  $\phi_1 = -0,43$  bedeutet: Eine überdurchschnittliche Veränderung wird zu 43% zurückgenommen.
- **$\sigma(\Delta Y)$  (Änderungsvolatilität):** Die typische Quartals-zu-Quartals-Schwankung einer Kennzahl. Maß für die Unruhe im Zeitverlauf.

Die Entscheidung für AR(1) auf ersten Differenzen als Hauptmodell — Ihre Rückmeldung zur Modellbegründung aufgreifend — habe ich über einen Vergleich mit drei weiteren Spezifikationen abgesichert: AR(1) auf Niveaus, AR(2) auf Differenzen und saisonale Differenzen ( $\Delta_4 Y$ ). Die zentrale Rangordnung bleibt in allen Varianten stabil. AR(1) auf Differenzen bildet die Quartals-zu-Quartals-Dynamik am direktesten ab und macht die Mean-Reversion — den zentralen Mechanismus — am interpretierbarsten. Die anderen Spezifikationen dienen als Robustheitschecks.

### Kernbefund: Drei-Schichten-Hierarchie

Die Analyse ergibt eine klare Dreifach-Staffelung, die in der beigefügten Grafik [*Profil-Scatter + Boxplots*] sichtbar ist:

- **Schicht 1 — Profitabilität** (ROA, ROE, EBIT-Marge, FCF-Marge):  $\phi_1 \approx -0,43$  bis  $-0,46$ , Signifikanzrate 90–97%. Quartalsveränderungen korrigieren sich systematisch. Die vier Kennzahlen clustern eng beieinander — trotz unterschiedlicher Berechnungsgrundlage (Buchgewinn vs. Cashflow).
- **Schicht 2 — Liquidität** (Current Ratio):  $\phi_1 \approx -0,17$ , nur 46% signifikant. Übergangszone zwischen operativer Performance und Bilanzstruktur.
- **Schicht 3 — Kapitalstruktur** (D/E, EK-Quote):  $\phi_1 \approx -0,04$  bis  $-0,09$ , kein systematisches AR-Signal. Auf Niveaus dagegen höchste Persistenz ( $\phi_1 = 0,87$ – $0,93$ ) — konsistent.

Die Hierarchie lässt sich ökonomisch durch die Unterscheidung **marktgetriebener** (Profitabilität: Konjunktur, Wettbewerb, Nachfrage) vs. **managementgesteuerter** (Bilanzstruktur: diskrete

Finanzierungsentscheidungen) Kennzahlen erklären. Diese Interpretation ist der rote Faden durch das gesamte FF1-Kapitel.

### Quadrantenframework

Innerhalb jeder Schicht differenziere ich weiter über ein Quadrantenframework aus  $\phi_1$  und  $\sigma(\Delta Y)$ . Die beigefügte Grafik *[ROA-Scatter]* zeigt das am Beispiel ROA: Jeder Punkt ist ein Unternehmen, die gestrichelten Linien markieren den Median-Split. Es ergeben sich vier Dynamik-Typen:

- **Korrektiv-Stabil:** Starke Mean-Reversion, geringe Volatilität — vorhersagbarstes Profil.
- **Korrektiv-Volatil:** Starke Mean-Reversion, hohe Volatilität — große Schwankungen, die aber korrigiert werden.
- **Persistent-Stabil:** Schwache Mean-Reversion, geringe Volatilität — langsame, gleichmäßige Drift.
- **Persistent-Volatil:** Schwache Mean-Reversion, hohe Volatilität — schwer vorhersagbar, höchstes Risikoprofil.

Die sektorale Verteilung über diese Quadranten ist ökonomisch plausibel: Consumer Defensive dominiert die stabilen Quadranten (64,5%), Technology und Healthcare die volatilen (57–60%). Real Estate zeigt das markanteste Profil mit 44% in Korrektiv-Volatil — hohe Cashflow-Schwankungen durch Transaktions-Timing, die aber durch langfristige Mietverträge systematisch korrigiert werden.

### Einordnung in die Literatur

Die Ergebnisse lassen sich an mehrere Stränge der Literatur anbinden. Die Drei-Schichten-Hierarchie bestätigt die Earnings-Persistence-Literatur (niedrigere Persistenz bei Profitabilität als bei Bilanzkennzahlen). Der Größeneffekt — größere Unternehmen zeigen niedrigere  $\sigma$ , aber nicht stärkere  $\phi_1$  — passt zur Diversifikationshypothese (Fama & French). Die Blockstruktur (Profitabilitätskennzahlen korrelieren untereinander stark, cross-kategorial nicht) deckt sich mit Befunden zur Earnings-Kohärenz. Ein erwarteter negativer Zusammenhang zwischen Volatilität und Persistenz (Dichev & Tang 2009) ist vorhanden, aber schwächer als in der Literatur — vermutlich ein Effekt der Differenzen-Transformation.

## FF2: Interdependenzen — Vorgehen

FF2 fragt: *Wie hängen die Dynamik-Muster verschiedener Finanzkennzahlen zusammen, und wie manifestieren sie sich über die Zeit?* Die Analyse gliedert sich in zwei Teile.

**Teil 1 — Querschnittliche Interdependenz:** Hier untersuche ich, ob die in FF1 identifizierten Dynamik-Profile zwischen Kennzahlen zusammenhängen. Konkret: Wenn ein Unternehmen bei ROA starke Mean-Reversion zeigt, gilt das auch für ROE oder die EBIT-Marge? Dafür verwende ich Spearman-Rangkorrelationen der  $\phi_1$ - und  $\sigma$ -Werte sowie Cramér's V auf den Quadrantenzuordnungen. Ziel ist es, die Blockstruktur aus FF1 auf einer zweiten Ebene zu prüfen — nicht mehr innerhalb einzelner Kennzahlen, sondern zwischen ihnen.

**Teil 2 — Zeitliche Manifestation:** Im zweiten Teil untersuche ich, wie sich die verschiedenen Dynamik-Typen in Stressphasen verhalten. Dafür identifiziere ich Peak-Windows (z.B. Dot-Com, GFC, COVID) datengetrieben aus den Kennzahlenveränderungen und vergleiche, ob KORREKTIV- vs. PERSISTENT-klassifizierte Unternehmen in diesen Phasen unterschiedlich reagieren. Das verbindet die statische Klassifikation aus FF1 mit einer dynamischen Perspektive.

*Offene Frage für Donnerstag: Ursprünglich waren Granger-Kausalitätstests geplant. Die bisherigen Ergebnisse deuten aber darauf hin, dass dynamische Kausalität zwischen den Schichten gering ist. Soll ich diese Tests trotzdem durchführen, oder reicht die Kombination aus Querschnitt und Event-Analyse?*

---

### FF3: Externe Validierung — Vorgehen

FF3 fragt: *Welche Strukturmerkmale — Branche, Unternehmensgröße, Kapitalstruktur — beeinflussen die Zuordnung eines Unternehmens zu einem Dynamik-Typ?* Damit prüfe ich, ob die Quadrantenklassifikation aus FF1 ökonomisch interpretierbar ist oder ein rein statistisches Artefakt.

Mein Vorgehen in drei Schritten:

- **Brancheneffekte:**  $\chi^2$ -Tests und Cramér's V für jede Kennzahl, um zu prüfen, ob die Branchenzugehörigkeit die Quadrantenverteilung systematisch beeinflusst — und in welchem Ausmaß. Moderate Effektstärken wären ideal: Sie würden zeigen, dass Branche einen Einfluss hat, die Klassifikation aber über den Brancheneffekt hinaus differenziert.
- **Größeneffekte:** Spearman-Korrelation von Unternehmensgröße (MarketCap, Mitarbeiterzahl) mit den beiden Dynamik-Dimensionen  $\phi_1$  und  $\sigma(\Delta Y)$ . So kann ich testen, ob Größe eine der beiden Achsen meines Frameworks systematisch beeinflusst.
- **Multivariate Robustheit:** K-Means-Clustering auf den AR-Parametern als datengetriebener Gegencheck: Findet ein unbeaufsichtigter Algorithmus ähnliche Strukturen wie meine Quadrantenklassifikation? Zusätzlich ein Robustheitscheck mit Financial-Services-Unternehmen (in der Hauptanalyse ausgeschlossen), um zu prüfen, ob regulierte Branchen andere Dynamik-Muster zeigen.

*Offene Frage für Donnerstag: Wäre eine Fama-French-Regression (Quadrantenzugehörigkeit auf Size/Value/Momentum) als zusätzlicher Validierungsschritt sinnvoll, oder sprengt das den Scope?*

---

### Termin und Organisatorisches

Den Termin am Donnerstag, 26.3., kann ich gerne wahrnehmen. Herr Prof. Steglich — könnten Sie mir noch eine kurze Rückmeldung geben, ob der Termin auch für Sie passt? Ich würde die Grafiken und ggf. weitere Ergebnisse bis dahin finalisieren, damit wir eine gute Gesprächsgrundlage haben.

#### Aktualisierter Zeitplan:

- **W9/10 (aktuell):** FF1-Ergebnisse finalisieren, Thesen-Einordnung, Modellvergleich als Robustheit
- **W11/12:** FF2 abschließen, FF3 erweitern
- **W13/14:** Verschriftlichung Einleitung, Theorie, Methodik
- **W15–17:** Verschriftlichung Ergebnisse, Diskussion
- **W18:** Revision, Formatierung
- **Abgabe:** 21. Mai

Mit freundlichen Grüßen  
**Tobias Mourier**